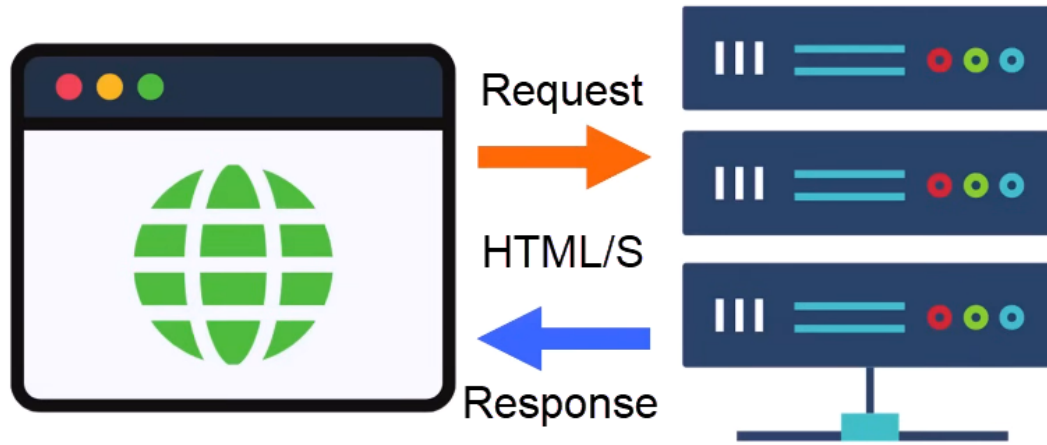


MODELO CLIENTE Y SERVIDOR

Por el profe. JaiMeza², documento actualizado el 21 de mayo del 2026, a las 10:40 AM



Próximo tema: PROTOCOLO HTML <https://www.eonicasys.com.co/2026-02/desarrollo-web1/modulo-html-css/modelo-cliente-servidor.pdf>

CONTENIDO

1.- ¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?

2.- DIAGRAMA DEL MODELO CLIENTE SERVIDOR

3.- ¿QUÉ ES EL CLIENTE EN DESARROLLO WEB?

3.1.- ROLES DEL CLIENTE

3.2.- ¿QUÉ SON LAS URL?

3.3.-DESARROLLO FRONT-END

4.- ¿QUÉ ES EL SERVIDOR?

4.1- FUNCIONES DEL SERVIDOR

4.2- DESARROLLO BACK-END

5.- TABLA COMPARATIVA DE LA FUNCIONES ENTRE CLIENTE -SERVIDOR

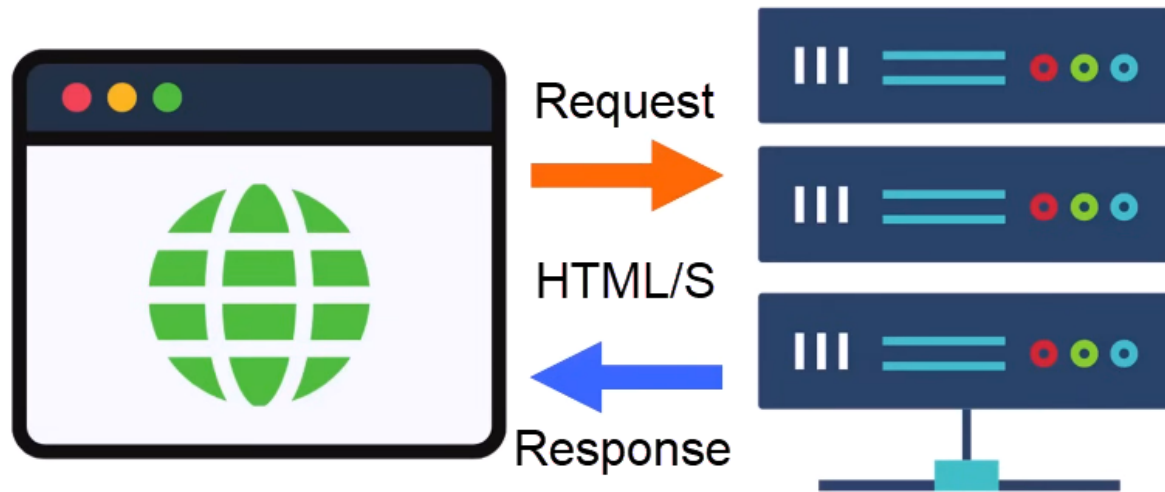
5.1.-EJEMPLO PRÁCTICO PASO A PASO CONEXIÓN CLIENTE SERVIDOR

1.- ¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?

La web funciona mediante el modelo cliente-servidor basado en PETICIONES O CONSULTAS (Requests) realizadas por un CLIENTE desde un ordenador a otro, denominado SERVIDOR. El servidor PROCESA la solicitud y devuelve una RESPUESTA (Responses) útil al cliente, todo ello a través de un protocolo HTTP/S (Hypertext Transfer Protocol / Secure Protocolo de Transferencia de Hipertexto / Seguro) a través de la Internet.

2.- DIAGRAMA DEL MODELO CLIENTE SERVIDOR

El siguiente diagrama muestra la interacción de solicitud y transferencia de recursos entre dos sistemas computacionales (ordenador del cliente con ordenador del servidor)



3.- ¿QUÉ ES EL CLIENTE EN DESARROLLO WEB?

El cliente es el sistema HARDWARE-SOFTWARE que solicita información o servicios al servidor. El cliente más común es un ordenador tipo PC, Tablet, Teléfono Celular con un navegador web como Chrome, Firefox, Edge...

Analogía en un restaurante: El cliente pide la comida, pero no la prepara o cocina.

3.1.- ROLES DEL CLIENTE

- *- El cliente suele estar controlado por un ser humano llamado usuario, quien, a través de un navegador, solicita información o servicios al servidor
- *- El navegador se ejecuta en el equipo del usuario (PC, Tablet, Teléfono Celular)
- *- El navegador solicita recursos que están en el servidor como archivos (.HTML), (.CSS), (.JS), archivos multimedia como imágenes (.png, ...), videos (.avi, ...), documentos (.doc, .pdf, ...) y el servidor procesa la petición para determinar la respuesta enviando el recurso

Ejemplo de petición, simplemente escribir en la URL <https://www.wikipedia.org/index.html>



- *- El navegador ejecuta código frontend, esto es, interpreta y muestra el procesamiento de archivos como contenido visual para el usuario

Nota: Si el ordenador del cliente actúa como servidor se dice que es un servidor local

3.2.- ¿QUÉ SON LAS URL?

*- URL: Significa Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme)

*- Es la dirección específica que se le asigna a cada uno de los recursos (página, imagen, documento, etc.) disponibles en una red con la finalidad de que estos puedan ser localizados o identificados.

Esquema de la URL



3.3.-DESARROLLO FRONT-END

Área del desarrollo de software responsable de crear los elementos visuales e interactivos de una página web o aplicación, incluyendo no solo la maqueta visual que se ve, sino también la experiencia de interacción del usuario con el ordenador.



4.- ¿QUÉ ES EL SERVIDOR?

El servidor es el sistema (software + hardware) que responde a las peticiones del cliente.

Analogía en un restaurante: El servidor es quien prepara la comida y la sirve al cliente.

4.1- FUNCIONES DEL SERVIDOR

- *. Recibir peticiones HTTP/S
- *. Ejecutar código backend (Lenguaje PHP, Lenguaje Python, Node.js...)
- *. Acceder a bases de datos
- *. Devolver recursos al cliente (HTML, JSON..., PDF)

4.2- DESARROLLO BACK-END

Área del desarrollo de software que se encarga del desarrollo de los servidores.

5.- TABLA COMPARATIVA DE LA FUNCIONES ENTRE CLIENTE -SERVIDOR

Acción	Cliente	Servidor
Mostrar HTML/CSS	✓	✗
Validación básica con JS	✓	✗
Consultar base de datos	✗	✓
Enviar formularios	✓	✓ (procesa)
Autenticación de usuarios	✗	✓
Mostrar alertas o efectos	✓	✗

5.1.- EJEMPLO PRÁCTICO PASO A PASO CONEXIÓN CLIENTE SERVIDOR

En una tienda ONLINE un usuario desea comprar un producto:

- *. El cliente visualiza el catálogo de productos y selecciona uno que tiene como código URL: /producto.php?id=12
- *. El servidor ejecuta el archivo producto.php, luego consulta la base de datos y genera en tiempo real en tiempo real un archivo .HTML con la información del producto
- *. Se envía el archivo HTML llega al navegador y este lo renderiza para que el cliente lo visualice
- *. Si el usuario hace clic en "Comprar", se envía otra petición al servidor para procesar la compra

